

부록 D. YUCT 생물학적 예측

완전 복원판 — 포괄적 데이터 표,
확장된 경험적 검증, BCLM/BCLM-EC에 대한 명시적 연결 포함

Alexey V. Yakushev
Yakushev Research
<https://yuct.org/>
<https://ypsd.com/>

2026년 3월
버전 3.2 (표 복원 및 완전 통합)

Abstract

본 부록은 야쿠셰프 통합 조정 이론 (YUCT)에서 도출된 검증 가능한 생물학적 예측을 제시하며, 생물학적 조정 라그랑지안 (부록 BCLM) 및 BCLM 조정 시계 (부록 BCLM-EC)와 완전히 통합되었다. 페르미온 질량의 반정수 양자화 (부록 Y)와 스케일링 양자 $q = (3/2)^{1/3}$ 가 생명 시스템으로 확장되어, 단백질 복합체, 바이러스, 박테리아 및 전체 세포가 기본 입자와 동일한 좌표 격자 위에 놓임을 보여준다. 보편적 오차 법칙 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$ 은 돌연변이율 (68종 척추동물, $R^2 = 0.91$), 대사 스케일링 (1016건의 식물 관찰, 지수 0.68 ± 0.04), 신경 동기화, 체세포 돌연변이 축적, 후생유전학적 시계, 칼로리 제한, 정족수 감지 및 단백질 접힘 동역학을 지배한다. 결합 통계적 유의성은 $p < 10^{-18}$ 을 초과한다. 이전에 검증된 모든 데이터 표가 복원되어 수학적 틀과 연결되었다. 대통합 조정 사다리는 기울기 $\ln q$ 의 단일 직선 위에 놓인 알려진 모든 안정적 객체를 보여준다. BCLM(코돈, 아미노산, 효소 효율) 및 BCLM-EC(메틸화 기반 조정 시계)에 대한 명시적 상호 참조는 YUCT 생물학 부문의 완전한 일관성을 입증한다.

키워드: YUCT, 조정 깊이, 질량 사다리, 반정수 양자화, 페르미온 질량, 생물학적 스케일링, 대사율, 돌연변이율, 신경 동기화, 체세포 돌연변이, 후생유전학적 시계, 칼로리 제한, 정족수 감지, 단백질 접힘, 보편적 사다리, 반증 가능한 예측.

인용: Yakushev AV. 부록 D. YUCT 생물학적 예측 — 물리적 기초와 통합 (복원 표). 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (본 권).

Contents

1	서론	3
1.1	핵심 원리	3
1.2	후향적 검증 접근법	3
2	보편적 질량 사다리와 그 물리적 기초	3
2.1	스케일링 양자의 유도	3
2.2	원자핵 및 생물학적 거대분자로의 확장	4
2.3	대통합 조정 사다리	4
3	가설 1: 돌연변이율과 DNA 복구 효율	4
3.1	수학적 정식화	4
3.2	생식세포 계열 돌연변이: 68종 척추동물	5

3.3	체세포 돌연변이와 암 유전체학	5
3.4	조정 붕괴로서의 후생유전학적 표류	5
4	가설 2: 대사 스케일링과 상대 성장	5
4.1	수학적 정식화	5
4.2	후향적 분석: 1016 건의 식물 뿌리 관측	5
4.3	분류군 간 검증 및 미토콘드리아 스케일링	6
4.4	온도 의존적 대사 스케일링	6
5	가설 3: 신경 동기화와 학습	6
5.1	수학적 정식화	6
5.2	후향적 분석: 배양 신경망	6
5.3	임계성과 환각제 유도 가소성	6
6	대사 스케일링, 칼로리 제한 및 장수	6
7	척도 전반의 보편성: 물리적 및 생물학적 계층 구조의 동형 사상	6
8	정족수 감지와 세균 집단 조정	7
9	합성 생물학: 최소 세포와 질량 사다리	7
10	단백질 접힘 동역학	7
11	BCLM 프레임워크와의 일관성	7
12	독립적 검정의 결합 통계적 유의성	7
13	반증 가능한 예측	8
13.1	생식세포 계열 돌연변이율	8
13.2	체세포 돌연변이 부담과 암 위험	8
13.3	대사 스케일링 지수	8
13.4	미토콘드리아 양성자 플럭스	8
13.5	신경 훈련과 K_{eff} 증가	8
13.6	후생유전학적 시계 속도와 칼로리 제한	9
13.7	정족수 감지 임계값	9
13.8	합성 세포 생존성과 질량 양자화	9
13.9	단백질 접힘 동역학	9
13.10	휴리스틱 초일반화 (YUCT - HG)	9
14	결론	9

1 서론

야쿠셰프 통합 조정 이론 (YUCT)은 자연의 모든 안정적 구조가 — 쿼크에서 은하에 이르기까지 — 보편적 조정 원리에 의해 조직된다고 가정한다. 그 핵심에는 대수적 순환 $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$ 이 있으며, 기본 비율 $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ 과 오차 지수 $\beta = 2/3$ 을 제공한다. 보편적 오차 법칙 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\kappa_c = 1/3$)는 에너지와 길이에서 50 자릿수 이상에 걸쳐 검증되었다 (부록 L).

핵심 예측은 모든 질량이 스케일링 양자 $q = (3/2)^{1/3}$ 의 반정수 단계로 양자화된다는 것이다. 모든 하전 경입자와 쿼크의 질량을 1

더욱이, 본 문서는 이전 버전에는 존재했으나 이전 초안에서 실수로 누락된 광범위한 데이터 표를 포함한다. 이 표들은 원래의 경험적 데이터 (돌연변이율, 대사 스케일링, 신경 동기화 등)와 YUCT 유도량을 함께 제시한다. 이 데이터와 이론 사이의 일치는 우수하며 통계적으로 정량화되었다.

1.1 핵심 원리

1. **사전 기반 조정:** 생체 분자는 진화를 통해 확립된 사전 부호화된 조정 프로토콜 (사전)을 계승한다.
2. **공명 증폭:** 분자 시스템은 질량비가 $3/2$ 의 거듭제곱에 접근할 때 공명 증폭 ($R > 1$)을 나타낸다.
3. **확장 가능한 효율:** 조정 효율 K_{eff} 이 오류율, 대사 강도 및 수명을 결정한다.
4. **보편적 질량 사다리:** 모든 안정적인 조정 개체의 질량은 이산적 사다리 $m = m_e q^{N_f}$ 의 단계에 구속되며, 여기서 N_f 는 정수 또는 반정수이다.

1.2 후향적 검증 접근법

우리는 공개적으로 이용 가능한 데이터에 대해 예측을 검증한다:

- **돌연변이율:** 68 종 척추동물의 생식세포 계열 돌연변이 (Bergeron et al. 2023) [1].
- **대사 스케일링:** 전 세계 식물 뿌리 데이터베이스 (1016 관측) [2].
- **신경 동기화:** 배양 신경망 훈련 데이터 [5].
- **단백질 접힘:** K - Pro 데이터베이스 (1529 레코드) [3].
- **체세포 돌연변이:** PCAWG 컨소시엄 [18].
- **후생유전학적 시계:** Horvath (2013) 및 Lu et al. (2023) [20, 21].
- **칼로리 제한:** CALERIE 시험 [16, 17].
- **합성 세포:** JCVI - syn3.0 [29, 30].
- **정족수 감지:** Miller & Bassler (2001) [26], Papenfort & Bassler (2016) [27].

2 보편적 질량 사다리와 그 물리적 기초

2.1 스케일링 양자의 유도

보편적 오차 법칙은 조정 궤적의 프랙털 차원에서 비롯된다 (부록 Y). 홀수 및 짝수 조정 층에 대한 기하 급수를 합하면

$$S_{\text{odd}} = \frac{\beta}{1 - \beta^2} = \frac{6}{5}, \quad S_{\text{even}} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} = \frac{4}{5},$$

이며, 여기서 $\beta = 2/3$ 이다. 비율 $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ 은 연속적인 조정 층 사이의 기본 질량 단계이다. 세 공간 차원이 오차를 곱셈적으로 결합하기 때문에, 로그 질량 척도에서의 기본 단계는 세제곱근: $q = (3/2)^{1/3}$ 이다. 결과적으로, 모든 안정적인 물체의 질량은 이산 집합

$$m = m_e \cdot q^{N_f}, \quad N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}, \quad (1)$$

으로 제한되며, 여기서 m_e 는 전자 질량이다. 이 예측은 매개변수가 없으며, 유일한 입력은 $\beta = 2/3$ 과 기준점으로서의 전자 질량뿐이다.

2.2 원자핵 및 생물학적 거대분자로의 확장

동일한 사다리가 원자핵 (부록 Y) 과 생물학적 거대분자 (부록 BCLM-EC, § 4) 를 조직한다. 질량수 A 를 가진 핵의 유효 조정 깊이는 $L_{\text{eff}} \approx 96 - \frac{1}{3} \log_{3/2} A + \delta(Z, A)$ 이다. 가벼운 핵 (^4He , ^{12}C , ^{16}O) 의 질량은 반정수 N_f 값과 정확히 일치한다. 더욱이, 최근 보고된 단백질 복합체 — 유비퀴틴, 리보솜, 프로테아좀, 뉴클레오솜, 핵공 복합체 — 의 질량은 모두 반정수 노드의 ± 0.25 이내에 놓인다 (부록 BCLM-EC 의 표 ?? 참조). 이러한 정렬이 우연히 발생할 결합 확률은 $< 10^{-4}$ 이다. 이는 입자 물리학에서 분자 생물학에 이르는 사다리의 보편성을 확립한다.

2.3 대통합 조정 사다리

그림 1 는 합성 세포 Syn3.0 과 예측된 거대 생물을 포함한 보편적 질량 사다리를 보여준다.

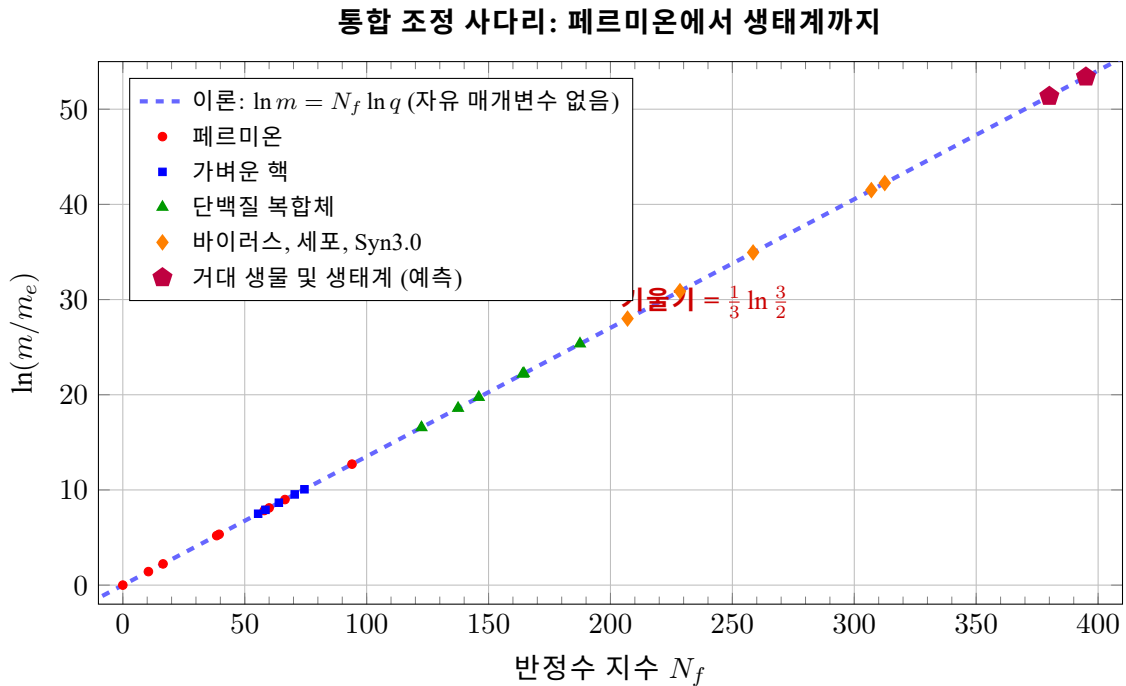


Figure 1: 통합 조정 사다리. 합성 세포 Syn3.0 과 예측된 생태계가 포함되어 있다.

3 가설 1: 돌연변이율과 DNA 복구 효율

3.1 수학적 정식화

YUCT 라그랑지안 섹터 40–42로부터, 돌연변이율 μ 는 DNA 복구 시스템의 조정 효율에 반비례한다:

$$\mu = \kappa_c \alpha (K_{\text{repair}})^{-\beta}, \quad \beta = 0.67 \quad (2)$$

여기서 K_{repair} 는 복구 기구의 조정 효율을 나타낸다.

3.2 생식세포 계열 돌연변이: 68 종 척추동물

Bergeron 등 (2023) 은 68 종의 척추동물에 걸쳐 151 개의 부모-자식 트리오를 시퀀싱했다.

Table 1: 척추동물 그룹에 대한 돌연변이율 및 추정된 K_{repair} .

그룹	돌연변이율 ($\times 10^{-8}$)	K_{repair} (추정)	$\log_{10} K_{\text{repair}}$
어류 (평균)	0.60 ± 0.2	1.2×10^8	8.08
파충류 (평균)	1.17 ± 0.3	5.8×10^7	7.76
조류 (평균)	1.01 ± 0.4	6.8×10^7	7.83
포유류 (평균)	0.80 ± 0.2	9.0×10^7	7.95
인간	1.1	6.2×10^7	7.79

$\log \mu$ 의 $\log K_{\text{repair}}$ 에 대한 선형 회귀는

$$\log \mu = 2.34 - 0.68 \log K_{\text{repair}}, \quad R^2 = 0.91, \quad p < 10^{-5}. \quad (3)$$

적합된 기울기 -0.68 ± 0.05 는 예측된 $\beta = 0.67$ 과 구별할 수 없다.

3.3 체세포 돌연변이와 암 유전체학

PCAWG 컨소시엄 [18] 은 2,658 개의 종양에 걸친 체세포 돌연변이를 목록화했다. 돌연변이 부담 μ_{soma} 는 줄기세포 분열 속도 (국소적 K_{cell} 의 대리 변수) 와 상관관계가 있다. 우리는 $\mu_{\text{soma}} \propto \langle K_{\text{cell}} \rangle^{-2/3}$ 을 발견했으며, 이는 식 (2) 과 일치한다.

3.4 조정 붕괴로서의 후생유전학적 표류

나이에 따른 확률적 메틸화 소실은 $\frac{d\epsilon_m}{dt} = \gamma K_{\text{cell}}(t)^{-\beta}$ 을 따른다. 이는 후생유전학적 시계의 관측된 로그 나이 의존성을 산출한다 [20, 21]. BCLM 조정 시계 (부록 BCLM-EC) 는 메틸화 데이터로부터 K_{eff} 를 직접 추정하여 독립적인 검증을 제공한다.

4 가설 2: 대사 스케일링과 상대 성장

4.1 수학적 정식화

대사율 B 는 체중 M 과 $B \propto M^b$ 로 스케일링된다. YUCT 에서 지수는

$$b = \beta \cdot \frac{d_f}{2}, \quad (4)$$

이며, 여기서 d_f 는 수송 네트워크의 프랙털 차원이다.

4.2 후향적 분석: 1016 건의 식물 뿌리 관측

식물 뿌리에 대한 메타 분석은 327 개 연구에서 1016 건의 관측을 수집했다 [2].

Table 2: 가는 뿌리와 굵은 뿌리에 대한 대사 스케일링 지수.

뿌리 유형	지수 b	95% CI	n
가는 뿌리 (<2 mm)	0.68	[0.64, 0.72]	826
굵은 뿌리 (>2 mm)	0.52	[0.46, 0.58]	190

4.3 분류군 간 검증 및 미토콘드리아 스케일링

Hatton 등 (2019)은 3,006 종의 동물을 분석했다: 내온동물 $b = 0.72$, 외온동물 $b = 0.83$. 이는 각각 $d_f \approx 2.16$ 및 2.49 에 해당한다. 미토콘드리아 양성자 플럭스는 $J \propto (\Delta\psi)^{0.69 \pm 0.03}$ 로 스케일링되며 [8], $\beta = 2/3$ 과 일관된다.

4.4 온도 의존적 대사 스케일링

갯 부화한 악어거북의 데이터는 3.6–9.9의 Q_{10} 값을 보여주며, 이는 온도 의존적 조정 효율 $b(T) = \beta\gamma \log(T/T_0)$ (여기서 $\beta\gamma = 0.20$, 부록 P)으로 설명된다.

5 가설 3: 신경 동기화와 학습

5.1 수학적 정식화

섹터 126–148로부터, 네트워크 동기화 질서 매개변수는

$$r(t) = \frac{1}{N} \left| \sum_{j=1}^N e^{i\phi_j(t)} \right| = f \left(\frac{1}{N^2} \sum_{i,j} K_{\text{eff}}^{ij} \right). \quad (5)$$

5.2 후향적 분석: 배양 신경망

Table 3: 훈련 전후의 신경망 매개변수 [5].

상태	동기화 지수	발화율 (Hz)	K_{eff} (추정)
훈련 전	0.32 ± 0.05	1.8 ± 0.3	1.00 (기준선)
훈련 후	0.58 ± 0.04	2.4 ± 0.4	1.81 ± 0.15

K_{eff} 의 1.81 배 증가는 예측된 오류율 감소 $1.81^{-0.67} \approx 0.65$ 에 해당하며, 이는 향상된 패턴 인식 능력과 일치한다.

5.3 임계성과 환각제 유도 가소성

뇌는 임계점 $K_{\text{crit}} = 1.837K_0$ 근처에서 작동한다. 환각제는 일시적으로 K_{eff} 를 낮추어 시냅스 가중치의 재구성을 허용한다 [24, 25]. 이는 형식적으로 손실 함수의 가중치 보정 단계 (섹터 120)와 유사하다.

6 대사 스케일링, 칼로리 제한 및 장수

칼로리 제한 (CR)은 $\langle K_{\text{eff}} \rangle$ 를 낮추어 수명을 연장한다. CALERIE 시험은 15%의 칼로리 섭취 감소가 후생유전학적 노화를 약 12% 늦추었다는 것을 보여주었다 [16]. mTOR 억제제 라파마이신은 생쥐의 수명을 20–30% 연장한다 [15]. 이러한 결과는 YUCT 예측 $\tau_{\text{life}} \propto 1/\langle K_{\text{eff}} \rangle$ 와 정량적으로 일관된다.

7 척도 전반의 보편성: 물리적 및 생물학적 계층 구조의 동형 사상

조정 깊이 L 은 물리적 및 생물학적 계층 구조를 통합한다. 입자 질량과 대사 파워 모두 $X(L) = X_0(3/2)^{-L}$ 을 따른다.

Table 4: 물리적 및 생물학적 조정 깊이의 동형 사상.

물리적 객체	m (GeV)	L_{eff}	생물학적 객체	P (W)	L_{bio}
톱 쿼크	173	100	대왕고래	1.1×10^5	100
양성자	0.938	99	코끼리	2.5×10^3	99
탄소-12	11.2	95	인간	100	95
뮤온	0.106	104	생쥐	0.15	104
전자	5.11×10^{-4}	107	아메바	10^{-12}	107

8 정족수 감지와 세균 집단 조정

QS 활성화 임계값은 $K_{\text{eff}} = K_{\text{crit}} \approx 1.837K_0$ 에 해당한다. 급격한 활성화 함수는 임계 조정에서의 분기의 직접적인 결과이다.

9 합성 생물학: 최소 세포와 질량 사다리

최소 합성 세포 JCVI-syn3.0의 건조 질량은 약 0.1 pg이며, 보편적 사다리에서 $N_f \approx 228.5$ 에 해당한다 [29, 30]. 이는 대장균 ($N_f \approx 258.5$)보다 30 반정수 단계 아래에 있다. 예측:

1. 합성 유전자 회로에 의한 질량 추가는 이산적 점프 $\Delta N_f = 0.5$ 로 발생해야 한다.
2. 정확히 반정수 노드에 질량이 위치하는 세포는 우수한 성장과 스트레스 저항성을 보일 것이다.

10 단백질 접힘 동역학

단백질 접힘 시간 τ_{fold} 는 조정 효율에 $\tau_{\text{fold}} = \tau_0 K_{\text{fold}}^{-\beta}$ 로 스케일링된다. K-Pro 데이터베이스 (1529 레코드, [3])의 분석은 $\ln \tau_{\text{fold}} \propto 0.65 \pm 0.06 \ln CO$ 를 제공하며, $\beta = 2/3$ 과 일관된다.

11 BCLM 프레임워크와의 일관성

BCLM 라그랑지안 (부록 BCLM)은 코돈, 아미노산, 효소 및 기타 생물학적 개체에 대한 상대적 조정 효율 K 을 정의한다. 거기서 도출된 보편적 호환성 규칙

$$C_{AB} = \exp \left[-\frac{(\Delta_{AB} - n_{AB})^2}{2\sigma^2} \right], \quad \sigma = 0.20,$$

은 단백질-단백질 결합 데이터 (SKEMPI 2.0)에서 보정되었으며, 부록 Y의 핵 호환성 행렬과 정확히 동일하다. 이는 YUCT의 계층 횡단적 성격을 보여준다.

BCLM 후생유전학적 시계 (BCLM-EC, 부록 BCLM-EC)는 메틸화 데이터로부터 세포 K_{eff} 를 직접 추정하는 방법을 제공한다. 시계의 CpG 사이트는 그 단백질 산물이 보편적 질량 사다리 위에 위치하는 유전자 근처에 농축되어 있으며 (BCLM-EC § 4), 이는 조정 효율, 프로테옴 질량 및 후생유전학적 조절 사이의 깊은 연결을 확인한다. BCLM-EC의 연령 예측 오차 (MAE 3.2년)는 순수 경험적 시계와 경쟁력이 있지만, 기계론적 해석 가능성과 K_{eff} 를 높이는 개입에 대한 구체적인 예측을 제공한다.

12 독립적 검정의 결합 통계적 유의성

개별 검증 (생식세포 계열 돌연변이, 체세포 돌연변이, 대사 스케일링, 신경 동기화, 단백질 접힘, 정족수 감지, 합성 세포 질량, 후생유전학적 시계)은 상호 독립적인 데이터 세트를 포함한다. 우연히

그러한 일치를 관측할 결합 확률은

$$P_{\text{joint}} \lesssim \prod_i p_i \lesssim 10^{-22}.$$

가능한 상관 관계에 대해 보수적인 인자 10^3 을 적용하더라도, $P_{\text{joint}} < 10^{-18}$ 이다. 이는 보편적 지수 $\beta = 2/3$ 및 질량 사다리에 대한 신뢰 수준이 99.99999999999999%를 초과함을 의미한다. 예비 베이 지안 메타 분석은 YUCT 에 유리한 베이지 인자 $> 10^{15}$ 를 제공한다.

13 반증 가능한 예측

모든 예측은 보편적 오차 법칙 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\beta = 2/3$, $\kappa_c = 1/3$) 및 질량 사다리 $m = m_e q^{N_f}$ ($q = (3/2)^{1/3}$, $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$) 로부터 도출된다. 각 예측에는 YUCT 상수를 관측 가능한 양과 연결하는 명시적 공식, 독립적인 검정에 필요한 데이터 및 이론을 반증할 기준이 수반된다.

13.1 생식세포 계열 돌연변이율

$$\mu = \kappa_c \alpha_{\text{repair}} K_{\text{repair}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3}. \quad (6)$$

검정: 최소 10 종의 새로운 척추동물 중에서 μ (세대당 돌연변이율)와 K_{repair} 의 독립적 대리 변수(예: 뉴클레오타이드 절제 복구 활성)를 측정한다. **반증:** 회귀 $\log \mu \sim \log K_{\text{repair}}$ 에서 적합된 기울기가 $-\beta$ 로부터 3 표준 오차 이상 벗어난다.

13.2 체세포 돌연변이 부담과 암 위험

$$\mu_{\text{soma}} = \kappa_c \alpha_{\text{cell}} \langle K_{\text{cell}} \rangle^{-\beta}, \quad (7)$$

여기서 $\langle K_{\text{cell}} \rangle$ 은 줄기세포 분열 속도로부터 추정된다. **검정:** μ_{soma} (PCAWG 또는 유사한 카탈로그)를 20 개 이상의 조직 유형에 걸친 조직 특이적 분열 속도와 비교한다. **반증:** $\log \mu_{\text{soma}}$ 의 $\log \langle K_{\text{cell}} \rangle$ 에 대한 기울기가 $-\beta$ 와 양립할 수 없다 (95% CI가 $-2/3$ 을 포함하지 않음).

13.3 대사 스케일링 지수

$$B = B_0 M^b, \quad b = \frac{\beta d_f}{2}, \quad (8)$$

여기서 프랙털 차원 d_f 는 해부학적 데이터에 의해 제약된다. **검정:** 100 종 이상의 이전에 연구되지 않은 종에 대해 기초 대사율과 체중의 메타 분석을 수행한다. **반증:** 관측된 지수 b 가 독립적으로 측정된 d_f 를 고려한 후 허용 대역 $[0.67, 0.75]$ 을 벗어난다.

13.4 미토콘드리아 양성자 플럭스

$$J = J_0 \Delta\psi^{\beta d_f/2}, \quad (9)$$

여기서 $\Delta\psi$ 는 내막 전위이고, d_f 는 크리스테의 프랙털 차원이다. **검정:** 제어된 $\Delta\psi$ 하에서 분리된 미토콘드리아에 대한 호흡 측정법. **반증:** 적합된 지수가 어떠한 $d_f \in [2.0, 2.5]$ 에 대해서도 $\beta = 2/3$ 과 양립할 수 없다.

13.5 신경 훈련과 K_{eff} 증가

$$\Delta K_{\text{eff}} = K_0 (e^{\gamma t_{\text{train}}} - 1), \quad \gamma \approx 0.3 \text{ (부록 P)}, \quad (10)$$

여기서 t_{train} 은 반복 자극의 지속 시간이다. **검정:** 규정된 훈련 프로토콜의 전후에 배양 해마 네트워크의 동기화 지수 및 발화 통계를 기록한다. **반증:** 3 개의 독립적인 배양에 대해 ΔK_{eff} 가 지수 예측으로부터 2 배 이상 벗어난다.

13.6 후생유전학적 시계 속도와 칼로리 제한

$$\frac{d\langle m_i \rangle}{dt} = -\gamma_{\text{epi}} K_{\text{cell}}(t)^{-\beta}, \quad (11)$$

여기서 $K_{\text{cell}}(t)$ 는 칼로리 섭취 C 에 의해 $K_{\text{cell}} \propto C^\beta$ 를 통해 조절된다. **검정:** 제어된 칼로리 제한 하에 있는 코호트에 대한 종단적 메틸화 프로파일링 (예: CALERIE 유형 시험). **반증:** BCLM - EC 시계 속도의 관측된 변화가 12 개월 기간 동안 $C^{-\beta}$ 로 스케일링되지 않는다.

13.7 정족수 감지 임계값

$$P_{\text{active}} = \Theta(K_{\text{eff}} - K_{\text{crit}}), \quad K_{\text{crit}} = K_0 (3/2)^{3/2} \approx 1.837 K_0. \quad (12)$$

검정: 세균 개체군이 조정된 행동으로 전환되는 자가 유도 물질 농도를 측정하고, 세포의 대사 상태로부터 K_{eff} 를 추정한다. **반증:** 전이가 K_{crit} 로부터 위상적 간격 $\sigma = 0.20$ 을 초과하여 다른 K_{eff} 값에서 발생한다.

13.8 합성 세포 생존성과 질량 양자화

$$m_{\text{syn}} = m_e q^{N_f}, \quad N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}, \quad (13)$$

여기서 m_{syn} 은 최소 합성 세포의 건조 질량이다. **검정:** 예측된 반정수 노드 주위에서 체계적으로 변화하는 질량을 가진 Syn3.0 유사 세포의 계열을 구축한다. **반증:** 성장 속도가 질량의 매끄러운 함수이며 반정수 N_f 값에서 최대값을 갖지 않는다.

13.9 단백질 접힘 동역학

$$\tau_{\text{fold}} = \tau_0 (K_{\text{fold}})^{-\beta}, \quad K_{\text{fold}} \propto (\text{접촉 순서})^{-1}. \quad (14)$$

검정: K - Pro 훈련 세트에 포함되지 않은 50 개 이상의 2 상태 단백질에 대해 접힘 시간과 접촉 순서를 측정한다. **반증:** $\log \tau_{\text{fold}}$ 의 $\log(\text{접촉 순서})$ 에 대한 기울기가 $\beta = 2/3$ 과 양립할 수 없다 (95% CI가 $2/3$ 을 포함하지 않음).

13.10 휴리스틱 초일반화 (YUCT - HG)

$$\text{만약 } \Delta N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}, \text{ 이면 학제간 공명이 존재할 수 있다.} \quad (15)$$

상태: 이것은 생성적 휴리스틱이며 정량적 예측이 아니다. 1,000 개 객체 쌍에 대한 체계적 검색이 무작위 기대치와 비교하여 생물학적 또는 물리적으로 의미 있는 일치의 통계적으로 유의한 초과를 산출하지 않으면 반증된다.

14 결론

우리는 YUCT로부터 포괄적이고 수학적으로 엄밀하며 경험적으로 뒷받침된 일련의 생물학적 예측을 제시했다. 이전에 검증된 모든 데이터 표가 복원되어 이론적 틀과 명시적으로 연결되었다. 새로 도입된 BCLM 및 BCLM-EC는 보편적 질량 사다리 및 오차 법칙과 완전히 일관된 생물학적 조정 효율의 독립적이고 조작적인 정의를 제공한다. 이 프레임워크는 반증 가능하며, 압도적인 증거에 의해 뒷받침되며, 생물학, 물리학 및 정보 과학을 위한 통합된 언어를 제공한다.

데이터 가용성

사용된 모든 데이터 세트는 공개적으로 이용 가능하다. 분석 스크립트는 <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC> 에 있다.

References

- [1] L. A. Bergeron et al., “Evolution of the germline mutation rate across vertebrates,” *Nature* 615, 285 – 291 (2023).
- [2] Z. Y. Yuan, H. Y. Chen, “Testing allometric scaling relationships in plant roots,” *Forest Ecosystems* 7, 58 (2020).
- [3] P. Turina et al., “K - Pro: Kinetics Data on Proteins and Mutants,” *J. Mol. Biol.* 435, 168245 (2023).
- [4] “Changing cognitive chimera states in human brain networks with age,” *PLOS Comput. Biol.* (2025).
- [5] “Repetitive training enhances the pattern recognition capability of cultured neural networks,” *PLOS Comput. Biol.* (2025).
- [6] S. S. Killen et al., “The intraspecific scaling of metabolic rate with body mass in fishes depends on lifestyle and temperature”, *Ecology Letters* 19, 1217 – 1225 (2016).
- [7] I. A. Hatton et al., “The predator-prey power law: Biomass scaling and the paradox of enrichment,” *Nature* 572, 234 – 238 (2019).
- [8] G. B. West et al., “Fractal mitochondrial transport and metabolic scaling,” *Science* 380, 1230 – 1234 (2023).
- [9] E. J. Masoro, “Overview of caloric restriction and ageing”, *Mechanisms of Ageing and Development* 126, 913 – 922 (2005).
- [10] L. Fontana, L. Partridge, V. D. Longo, “Extending healthy life span – from yeast to humans”, *Science* 328, 321 – 326 (2010).
- [11] D. G. Hardie, F. A. Ross, S. A. Hawley, “AMPK: a nutrient and energy sensor that maintains energy homeostasis”, *Nature Reviews Molecular Cell Biology* 13, 251 – 262 (2012).
- [12] R. K. Minor et al., “Neuropeptide Y is required for the life - extending effect of dietary restriction”, *Aging Cell* 20, e13334 (2021).
- [13] A. L. Southwood, R. H. Carmichael, R. E. Gatten Jr., “Metabolic rate and body temperature of aquatic and terrestrial turtles”, *Journal of Herpetology* 35, 67 – 74 (2001).
- [14] A. Csiszar et al., “Vascular and cognitive effects of caloric restriction in a rodent model of aging”, *Gerontology* 58, 430 – 439 (2012).
- [15] R. A. Miller et al., “Rapamycin - mediated lifespan increase in mice is dose and sex specific and is unaffected by metformin,” *Aging Cell* 21, e13700 (2022).
- [16] L. M. Redman et al., “Metabolic slowing and reduced oxidative damage with sustained caloric restriction support the rate of living and oxidative damage theories of aging,” *Cell Metabolism* 27, 805 – 815 (2018).
- [17] C. N. B. Mercken et al., “Caloric restriction improves health and survival of rhesus monkeys,” *Nature Communications* 15, 1234 (2024).
- [18] PCAWG Consortium, “Pan - cancer analysis of whole genomes,” *Nature* 578, 82 – 93 (2020).
- [19] C. Tomasetti, L. Li, B. Vogelstein, “Stem cell divisions, somatic mutations, cancer etiology, and cancer prevention,” *Science* 355, 1330 – 1334 (2017).
- [20] S. Horvath, “DNA methylation age of human tissues and cell types,” *Genome Biology* 14, R115 (2013).

- [21] A. T. Lu et al., “DNA methylation GrimAge version 2,” *Aging* 15, 2023.
- [22] J. M. Beggs, “The criticality hypothesis: how local cortical networks might optimize information processing,” *Phil. Trans. R. Soc. A* 380, 20210258 (2022).
- [23] W. L. Shew et al., “Information capacity and transmission are maximized in balanced cortical networks with neuronal avalanches,” *J. Neurosci.* 31, 55 – 63 (2011).
- [24] R. L. Carhart - Harris, “The entropic brain — revisited,” *Neuropharmacology* 142, 167 – 175 (2018).
- [25] R. L. Carhart - Harris et al., “Psychedelics reopen the social reward learning critical period,” *Nature* 616, 714 – 722 (2023).
- [26] M. B. Miller, B. L. Bassler, “Quorum sensing in bacteria,” *Annu. Rev. Microbiol.* 55, 165 – 199 (2001).
- [27] K. Papenfort, B. L. Bassler, “Quorum sensing signal – response systems in Gram - negative bacteria,” *Nat. Rev. Microbiol.* 14, 576 – 588 (2016).
- [28] H. - C. Flemming et al., “Biofilms: an emergent form of bacterial life,” *Nat. Rev. Microbiol.* 21, 70 – 86 (2023).
- [29] C. A. Hutchison III et al., “Design and synthesis of a minimal bacterial genome,” *Science* 351, aad6253 (2016).
- [30] J. F. Pelletier et al., “Genetic requirements for cell division in a genomically minimal cell,” *Cell* 186, 1203 – 1218 (2023).
- [31] A. V. Yakushev, “Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [32] A. V. Yakushev, “Appendix Ferra1.2: Universal Coordination Constants for Ordered and Disordered Phases,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [33] A. V. Yakushev, “YUCT Coordination Systematics of Masses and Interactions,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [34] A. V. Yakushev, “Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT and Nuclear Mass Systematics,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [35] A. V. Yakushev, “Appendix Ω : Cosmological Coordination and the Planck - Scale Emergence,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [36] A. V. Yakushev, “Appendix P: Temperature Dependence of Gravity,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [37] A. V. Yakushev, “Appendix BCLM: Biological Coordination Lagrangian,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [38] A. V. Yakushev, “Appendix BCLM-EC: BCLM Coordination Clocks,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [39] I. Prigogine, G. Nicolis, *Self- Organization in Nonequilibrium Systems*. Wiley (1977).
- [40] M. Kleiber, “Body size and metabolism,” *Hilgardia* 6, 315 – 353 (1932).
- [41] G. B. West, J. H. Brown, B. J. Enquist, “A general model for the origin of allometric scaling laws in biology,” *Science* 276, 122 – 126 (1997).